

Aprendizaje Supervisado vs. Aprendizaje No Supervisado

Sara Rodríguez



Tipos de machine learning

- Aprendizaje Supervisado
- Aprendizaje No Supervisado



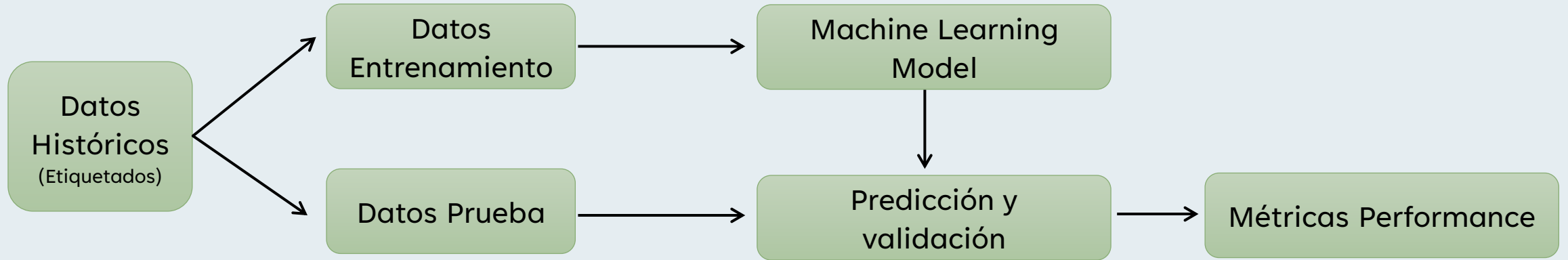
Aprendizaje Supervisado

- El aprendizaje supervisado es la tarea de inferir una función a partir de datos de entrenamiento etiquetados.

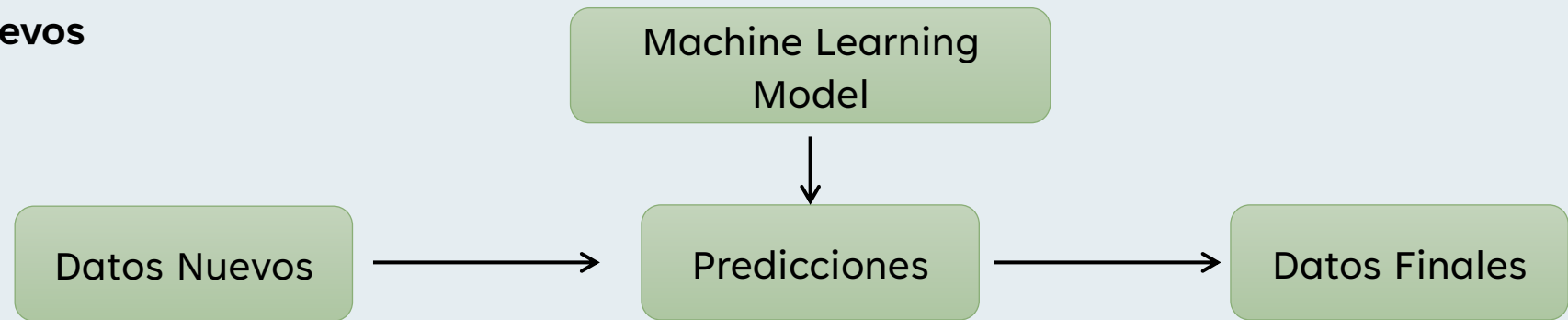
Yellow Bananas 	Golden Pineapple 	Black Grape 
Green Plantains 	Passion Fruits 	Black berry 
Tangerines 	Bosc Pears 	Blue berry 
Hass Avocado 	Anjou Pears 	Straw berry 

El proceso del Aprendizaje Supervisado

Entrenamiento y validación

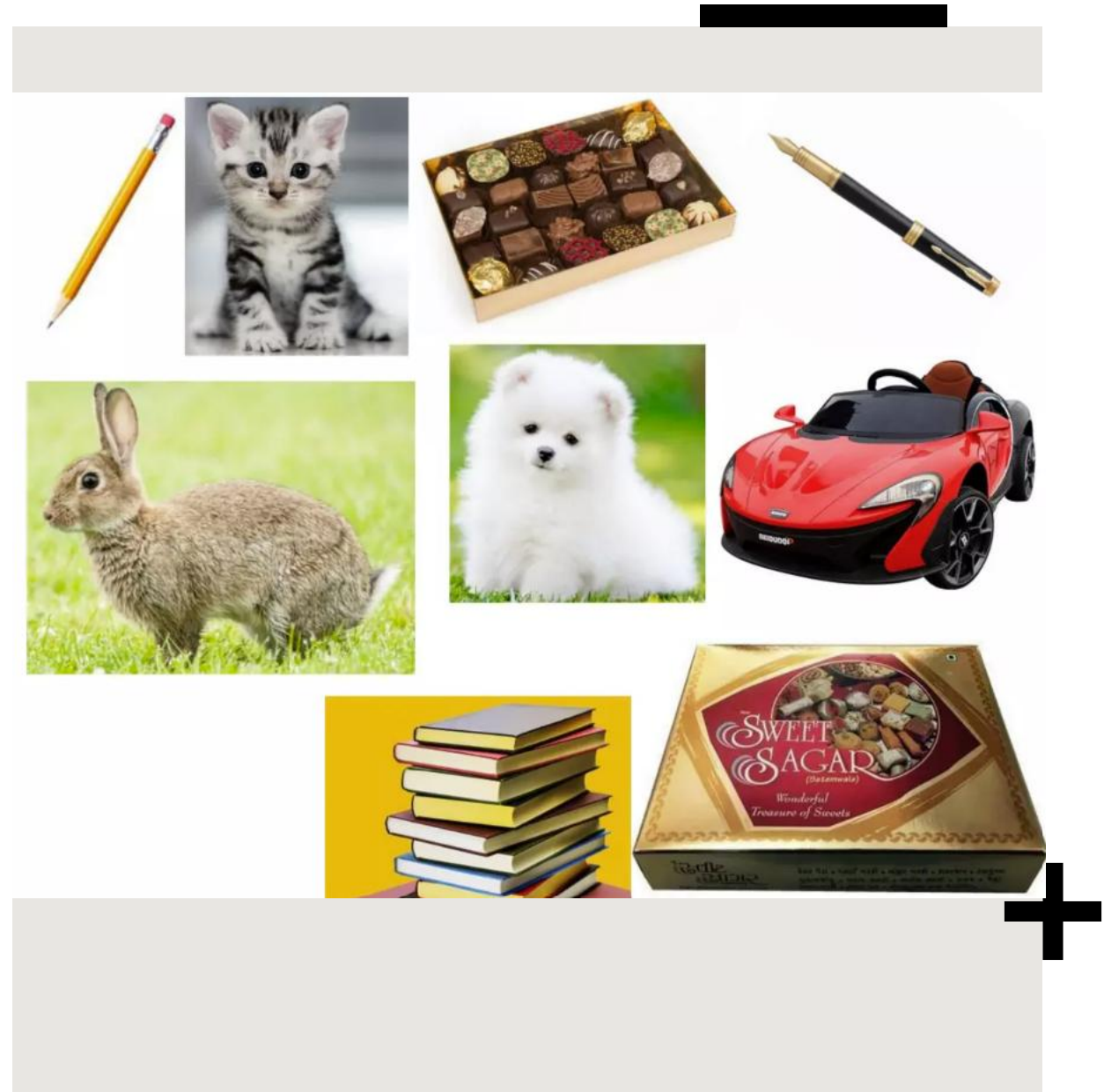


Predicciones con datos nuevos

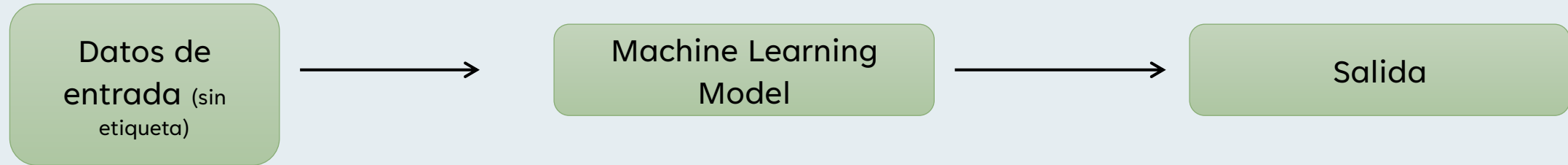


Aprendizaje No Supervisado

- El aprendizaje no supervisado es donde solo tiene datos de entrada (X) y ninguna variable de salida correspondiente. El objetivo del aprendizaje no supervisado es modelar la estructura o distribución subyacente de los datos para aprender más sobre los datos.

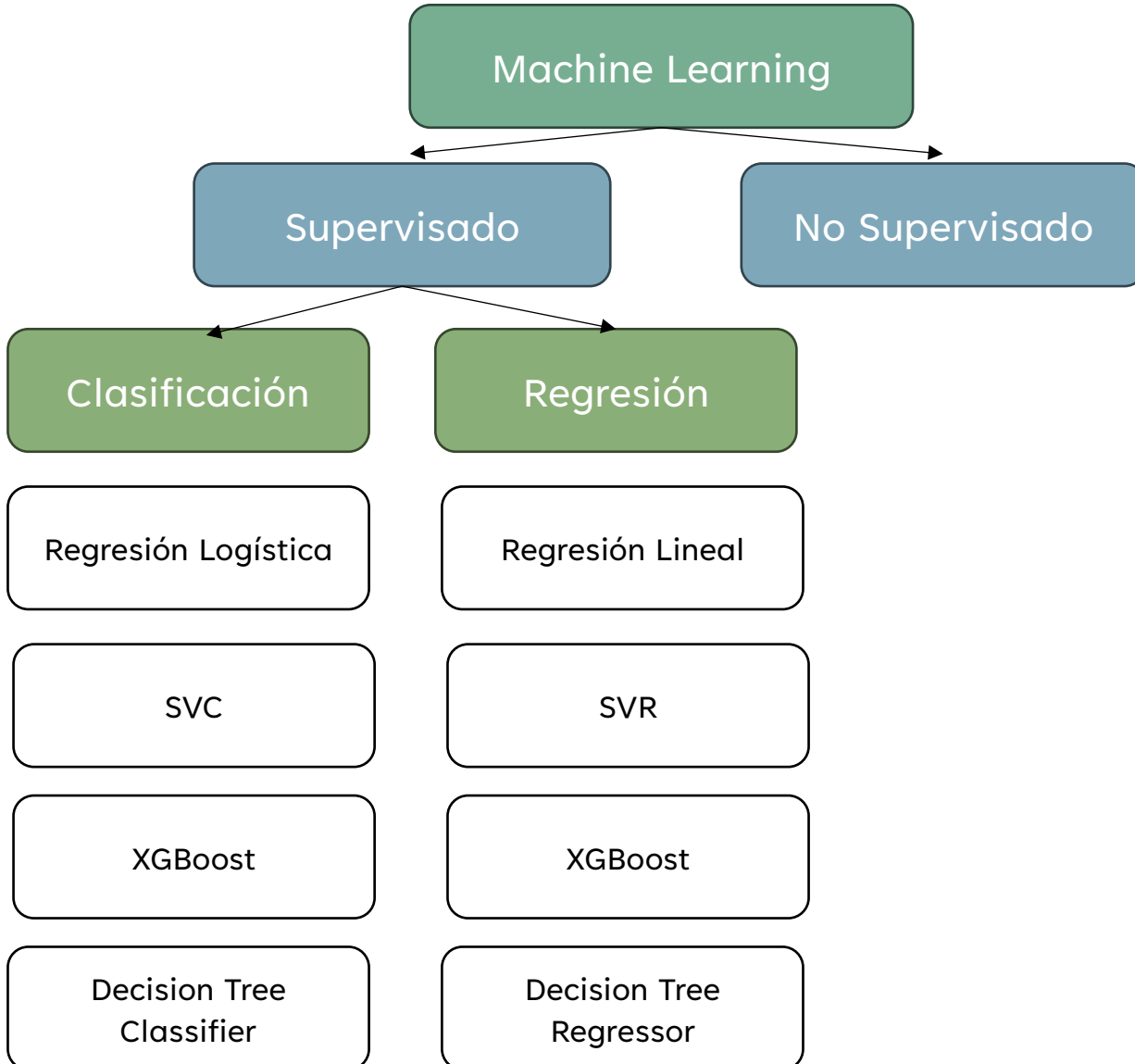


El proceso del Aprendizaje No Supervisado



- Computacionalmente complejo y menos preciso
- Se llama aprendizaje no supervisado porque, a diferencia del aprendizaje supervisado, no hay una respuesta correcta y no hay un maestro. Los algoritmos se dejan a su suerte para descubrir la estructura de los datos.

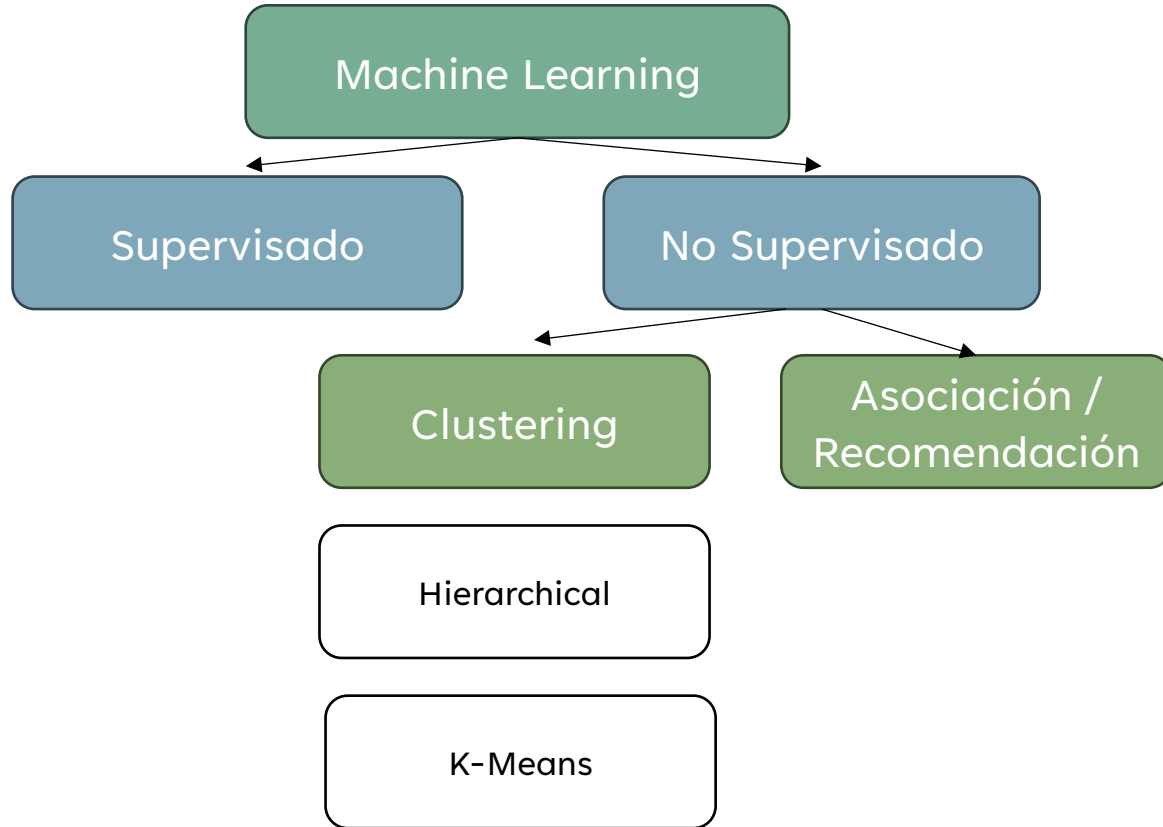
Algoritmos de aprendizaje supervisado



Cuando la salida de la variable a predecir es categórica o discreta, como “bueno/malo”, “sí/no”, “enfermo/no enfermo”, el problema a resolver es de clasificación.

Cuando la salida de la variable a predecir es un número real continuo, como la edad, peso, precio; el problema a resolver es de regresión.

Algoritmos de aprendizaje supervisado



Se utilizan modelos de clustering cuando queremos descubrir grupos o “clusters” dentro de los datos. Por ejemplo grupos de clientes por sus patrones de compra.

Usamos algoritmos de asociación cuando queremos encontrar reglas dentro de los datos, por ejemplo “las personas que compran X producto también compran Y producto.”

Supervisado vs No Supervisado

Supervisado

Proceso: tenemos variables de entrada y de salida

Precisión: alta precisión

Datos de entrada: datos etiquetados

Aprendizaje: Offline

Complejidad computacional: Simple

Número de clases: conocido

Aprende sobre los datos de entrenamiento

Desventaja: entrenar grandes cantidades de datos es complicado

No Supervisado

Proceso: Solo tenemos variables de entrada

Precisión: menor precisión

Datos de entrada: datos no etiquetados

Aprendizaje: Online

Complejidad computacional: Complejo

Número de clases: desconocido